

A Packing of 53 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 53 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.741851. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.740759, obtained by deleting 1 of the 54 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 53 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.741851 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 53$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.740759, obtained by deleting 1 of the 54 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 53/52 = 1.747253$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 97 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

870925508931620217050421747855631486398521161779555554786698634973604006

312483076036348039446471

denominator:

499999999999315569687846720696587529198976055173620147413456667363517784

549405329948991634942110

B Coordinates

53 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N53.txt`.

261020819009 138642139807	392424669060 -169903020739	-299315742778 258045617953	429043445348 93361412890
-8269197277 36552670323	-536485190654 105584790253	391471920619 -311559661940	-62017045012 204965489953
354052261690 207442901070	32943523450 130012059505	615223999 -81067457686	-23484179307 -85680626106
-82104205203 125069487649	221199793048 -10164736832	-136897795661 -371784053321	291249624659 73304679433
-387600298439 211705298647	2902541542 -172699492765	150915479288 -142675741559	-380093635370 -100028250407
66451458157 -41752202001	-151701847036 38617262154	-603960873537 -70665232607	-5919698367 61216806685
-401663499641 113773294549	664230092005 389847362677	-135241144175 -37255160807	-506972764333 -555555836247
-426119296048 217234958902	-91694499081 -289331044420	-555323666880 2632546598	67755627234 -275686250577
216641935574 472968193825	-297049703339 366578382070	-260050230793 526396984941	-294525125417 417873199530
-410052046167 101204706152	103995519774 -355089789168	-114473122562 -224079597538	452237507640 -180697545926
120921671827 717343522748	-284780077339 216208516078	-149048987194 218900131889	169855788813 -399110635290
1591385717 -231394386331	-176405122421 -118868162742	-285861270340 -168313091424	339063952973 1491142032
-97656110895 -31138352847	-328490207511 96061652363	73600379797 25908659551	286131565735 -136568961698
-250812541182 105040763792	153869620252 -488600070917	11899903960 21432115944	-371466416534 -594166953344
-141121353480 -307391713907	175536792237 131037899345	-210921502461 -8132383314	507688561901 -137081391335
-130427727814 -113669478724	266865294076 199126252108	-200173581410 -635327342771	-64415122108 -49158356997
240571455409 -342718832728	183181055235 -326745396492	142851466926 344981296387	119434269139 194920858397
-384109692116 107233320507	76713299880 143152055284	-183537464643 224927027356	16833900395 -214832801608
-288742390095 -238645717065	-51830173201 -183734672258	551131680211 -116015050558	173595496795 195163746308
-188865528487 50124147580	64880323509 44674591961	-201763066884 -84568254126	119351714884 -303514786417
-3325645149 -407272000147	-298119580655 50353912273	-660255904648 -76799426073	-161286719337 -197254655030
172488410470 -250373119707	140490193353 401494537531	-187578961686 -370815886601	235803450092 -277074377617
-211023600320 3577704970722	-697667589238 87870744594	-194233297290 234022172512	171363654288 291764589586
-109230343434 -283233072586	79749979210 533293156572	324626634865 284443241806	-17513451250 50049380893
332142738281 476790933157	304917686099 83316201996	172232981410 299396841074	118390969608 -186781040005
-616829882142 129088551526	179106602578 96058139961	-243079464253 -69550253229	-292724063818 35906899564
28330886313 148262469116	417245529380 -66905593975	-42216366798 -79680305253	574900691739 -299098799979
246556391704 38261026020	-87007260896 233713878660	103889593544 279694114809	280902048103 230076145070
-272610727214 55816916686	38949280789 271516493333	-71518604708 325249005832	-24043285062 -404768637449
52249723394 704722705180	126222428873 -575534463637	-392548902226 410584206644	-98394232217 -598952771774
-90543433758 -158286253	-247667377119 -87570457483	227067570941 -46871139104	300604746839 -95914654956
-62209890582 -210509574188	-75557989502 246099624180	-63959335881 -172508264733	441853592015 71436946313
-49499806411 419138558871	-301120858352 109626132386	-51168686629 421076735121	72639668198 222862712051
-224189581234 -445600879262	-21283308832 -99187824135	258769952278 -241333188367	-379888280413 -297626517963
147320988551 -45347779505	9495121884 -498568330613	583362994873 186751243603	-21917577545 77232506891
499263812079 4253897438	-213063228179 -183976474997	-37008074188 276239579829	42032865304 -298994621587
-641280720076 58077934032	-654169444637 -92292489731	372293497703 -133418393852	207066841419 -220063366634
-39314298072 138135249838	-273773720086 180853716262	70843108200 171870604036	43018324443 -32989685609
380966223906 -143092303649	-100918753534 -185871729090	56070939420 -277167669321	420622309582 -168891828114
11995848915 -113964904267	246506530575 52683299727	-56365491168 37954251514	219056027733 -57143191037
-9808817698 12042818361	-52934061395 -339538742286	345461078097 -6902542068	-297845750301 -77465984233
44804344977 153497652747	149116193301 -178403423619	-365495189835 88139512616	-207893380946 -300745802858
349326156995 -221705850861	102796114198 -186918859205	-54950349985 -237992012853	-97269431177 82436702787
-38007696496 -120899612464	-8310562275 -91181138067	-363542035804 83829390569	232537070723 235009039202
-106902571702 -341909186352	-450909711539 302434888858	-54776113415 586306249479	-129037166339 564774896394
33008950020 -62657438876	307694329613 233256987146	93173277821 493062671270	325371915123 80573167568
-228708699972 122344154695	343000744222 -436404789889	-271306114374 196977819040	89052282995 54084341902
-27827044137 -44073516398	-324955896653 -15496302066	-187015166162 -257027998912	-66500525972 -218027884050
323934333004 415463015173	-204287546188 215936479550	-376506614043 463786671431	-549911809165 -177843692419
-37629803519 345459798365	16474753372 16990902982	-97980753417 132544378085	-6075698089 554223171728
169508697222 169190816995	200071985811 407612306837	221860417507 -305658770951	-377221723716 306483466811
-53297625527 -231852418092	-324130797048 397293796290	-210552126595 84712419795	-1914830681833 -94633544325
-148153876788 542785534117	257620461447 230047468307	-46658716903 -196502092460	280947620124 197373469526
546698996762 229366582360	-346703796704 74823702501	-60134529526 248177770137	100095757936 -514188959537
86315731411 102508741308	21421190612 106025329684	353953433994 -99985010607	-7790395746 -6686923264
587131865351 -257730699021	-333388212132 -274399283860	-54595568628 -16173600054	313845677497 -263027530047
-10154777912 -136569752230	-300351924203 -394900936382	-66085019315 311813875801	-17389078232 -357300345076
161632677870 -65017564104	-32804914314 -116585669245	44878471212 -247145598407	-6106794547 -220502007635
-9436468953 563547893550	-324835541642 263436453845	-33064052196 -389678924150	88514542512 276059882991
160845342122 244655630153	78696138766 -19906218916	10008837727 -49911421862	-179189886855 140958725640
-149434990527 -410132494314	-34455690396 331998113380	-365578424792 -489843155811	-365284936527 -265268792901
-448736657056 -194150679023	-285340973018 -134261790259	-608252135458 -60585444548	53219487714 -496938154666
-271070077103 -60516249248	-16471164082 422414755041	-47974327357 -7680945273	-526878738481 134876241953
-210941957344 -255836717376	165955892099 331380610589	-262340741999 182005044672	-565081913502 -140361603050
-42579936672 -498461408558	188882664199 33168106050	350044729783 -294625163589	-1883549617 -101994869559
-214248492859 -13843110365	386134612155 335474470885	-180642142129 217374186580	143196847271 -182257605776
307700217209 -10771872358	222452721344 -368322937426	86862657437 -443059066544	82092274290 541717435139

-60569364172 277087129154
-517738643106 -23693142003
31012042933 16743742248
-69672354241 -207481976587
84490507590 692824051555
-39781687557 -127073649302
376288619518 -120030658404
119561041396 -84936096226
370068359156 -151705910171
218656766986 107903744606
479168338832 1122748127
-340946801962 14935861741
21715382711 -21668114275
347148884825 -146443527013
-8006498557 309656353731
-494905225133 419920896983
-125324024018 -66135827828
31419306837 128213312785
-398755641903 93331462201
487504013542 180716836625
243255848876 -73572038500
-200126578383 -197339382375
119573859252 432202046409
-30872475674 -362734735621
317348068646 430972614764
74002901272 -308567759510
-243001871161 -16361667781
512293258377 263717622608
6774519102 401797104517
-53309273490 304449101062
-178237542043 -138829711533
267687392032 3554367620
56281653374 64024931754
47243733316 -81087377501
-236719823114 301749287669
250553066736 10447952705
-253505691601 -228577490161
591226716684 -31900948377
-105604972908 593560126304
-151701973587 386463077963
195392072694 63047271842
-72722659322 147125888787
-215402424231 144911788209
241396265523 -475157114937
250561810281 499255242999
-32790126171 321965529820
20096207671 359702291945
791133787221 -71618832378
-141493278828 -164500611241
-256296831561 -286977356652
136780102227 -174478587449
-209209028998 88111232532
3759555198 -112855806257
-106214386578 -282512750113
396255800701 20667462273
-549677347463 -409393509577
127835751684 146750989822
375224792419 -249802622531
158838845675 70033780472
-19840484634 -458544193422
-75270359504 -189175813007
63175152708 -429537681121
251884861271 -302335735578
-9043441029 29868600879
317692310836 -50277967550
337611487845 18999541585
93880230539 226218291451
-247324065224 407691536963
66514002603 -316567081903
75825146848 -50626717125
319282389344 182793685315
2074488777 -265580753696
-299470462126 428187242673
-8264838402 243437501648
-112051791390 -445150913994
-108247970764 124941641498
-42941341453 -472965957911
-171445279358 -254303631621
391039182350 -36048107521
-124505899704 -136402385866
148268190853 -45685687366
302223822743 162911383343
-287705436219 -168606671592
152754155574 181765278804
-329845498325 -6317159369
-513969400292 221150222151
227589253633 161779061036
23000011172 -190798031904
3468281652688 265694791129
-442062306012 -262014494786
74440824424 -66010953858
-32691785746 685015214918
49881008640 -39253176125
-337783456614 24504084912
-32802498923 433526657615
-121449498270 -141613169962
-99570789644 224431459638
-154182510819 292613559094
95144405843 122046202765
158630170535 -32742252707
-327382066182 -152472792943
23532789503 -600621951706
-37919203065 23301144076
164012341227 -361496853599
34982284628 -343663842280
716387032829 40986503112
-80105010183 -363604314933
343764691488 -110755687694
-370501501913 -119639610173
-140464298070 -232915356936
349557935916 254888826285
-255031070675 -77369184986
131436665450 525681434780
42344455933 -234576121056
363307259486 -21443755656
287127679335 164535765329
-307720701815 56304365669
148834279062 546064979802
-123469200132 -107609602652
-38848631450 59572457465
-346378897876 447412656618
-192892490059 62052154897
441377608658 -143097948595
306051799349 -170749785143
-138382699869 -225264790141
366199747221 212842377120
309354452861 -74052024102
19347941517 48073240173
-240259660006 514380994136
-276613979016 91352594046
125463490389 -133977687011
427633844330 357538616483
280763346484 -167489066261
83730856660 53580277116
-499087173042 -282182777171
38108671338 -107902052465
-268867158029 529596911846
95670917408 -273451781055
-626796421469 -5810618889
68432410403 -363689493323
-63209880413 150792020800
-109967572083 -139698460339
350058975465 -45993239844
358717993919 -159171062982
84076597915 329668275050
-128342846298 -392436816314
465933668595 274035377343
-237612259706 155694300015
-96888471591 451627078580
97495350619 -243978599445
-137583240442 47341703130
14785550608 -412593927463
227933002225 17113599359
-200526786210 -369140485597
-592439248279 -205902064796
-180033215170 157243007211
-305768383594 98095241083
-296863270935 183811162732
-422713715764 354657445565
-119250601350 -174338392435
-275318639490 48081129698
-79370138056 -615402121142
43971678722 -323888457541
70267012515 210164603637
-151176103299 194001483795
195152473053 922647306
182957923906 -293979758829
107865178480 130582498256
120768769627 -61295521298
367529492320 -223899839877
-10714623519 -200979203056
607885935580 119466290557
92916955477 282347729222
-287859729577 197557131893
327587136050 -771012127410
-85973066682 -598447506610
-139231043008 -283441582493
359396144286 444642025155
-235862589263 -87252727016
-91510749748 -139567985712
234016398681 -391928796275
390920684328 -373073833942
133570550329 294837596061
-145888454186 -461985955190
80078656782 91921563434
53602851195 233788399699
157263101103 341414327999
571047896335 5155252590
197121076662 -131691424157
346553574754 -117561798415
39516174227 2337240682
406730647244 178152223273
231293982540 -14172614337
125837060215 405021782862
74240121864 259864429221
196805256501 281814085795
-167607452742 332286228599
140217625626 208189766646
-596336758017 142365984890
261166877192 -348575121311
456268865250 67783024561
-63789458958 31722770183
-80860919743 -316184816622
-64813578905 -66333738011
-445034168939 64618021006
53146587556 -50596533004
194115090741 180281376298
-150422363014 -555595891037
-12683914469 257914233464
-33843467053 107254183095
-506501085868 -222850860490
260355450116 -352617085148
599400376088 101360860526
176277283705 -162918092407
-245225188882 102010551628
34347502851 41154218146
-35971949596 54306131245
-305343369706 497650421196
-9336619858 -122063930570
-292299392777 -323876802722
-200623408328 -37494166864
48901715752 572059984432
230742534018 234885317376
637191857179 18007480028
-597144295972 325384245161
81679553456 22197456107
599424367043 -66597380219
988294811 -403754297217
147162370708 459032905856
15950339150 386370195265
-3780009678 374669343378
-292051264378 -369360127520
-6689283569 31702123088
144228521644 -152946324127
47697274728 48896428074
85724119903 -84253310008
-34997213173 -150481812414
-8338042671 347127634208
331002615865 -74740681890
109165451331 -320755644637
84021015849 29919809001
-255759486669 495164973539
-15153325739 -2021401974
156483562159 -158436996634
-258173068286 -44818191295
383642017115 -4898145339
172193058709 597269800050
104696005872 297450327396
-205351470288 -168349143118
695243821629 40191482180
-136741156064 673913485362
87718974966 17927004861
267193476008 -265466616258
-542532893198 202867522201
-3837092106 80409819767
-251054049583 17406619418
35839260832 397922725940
-76750570941 -105541265869
138676008211 -14580611128
-196708652694 107972418219
-566918849343 -224459274491
146135904487 -57193486567
368046276199 435371628656
-39006329262 50686719470
221254771635 225340491127
-133305733130 -456680045725
28776382424 42360289993
-382497628251 -284380742457
-614374297158 408492834298
396453745856 -119016059025
179293549057 606752368940
218736698805 -39654929634
329673633164 -73555184089
-181559683366 -71220727947
98170229317 9523805028
96756362985 -212168806011
223400403628 225098980240
-101857921609 -31423179384
26987488595 -125945684193
234599170356 -23834070041
-560983467210 35454805087
-86025824899 69625644580
66542233607 365551080523
-271052813094 -515330617882
-175203176078 -411601402982
94342772608 148301273678
261249664559 -73986707259
55300327685 -370318576821
462226241228 -244396804260
-416198190594 208384332105
177868019271 295290379912
-121726028509 232169140464
-105653476026 379343167769
-251940810119 -126458514748
-38910267379 -224336057261
-7443695864 -119723950353
-332274616668 86288468252
-443472546260 602072540450
604974035314 115565519923
-249650138198 12918585540
-543936012745 -383283976870
37603899925 24751301776
-70711002636 -24385448171
181564142689 486057185910
169762974411 34973366764
23108030433 -79991143073
-264505780450 -66264460540
377008168595 133444541466
148187379083 92139853519
608974663877 -60175414555
112875748145 113506330670
-209738174365 307014195698
144086194884 -292089615846
416064222926 -73726841295
-22348614083 -17212596586
-95009407797 -363196518628
278333277945 103751010377
171239505873 596170270947
-158310346823 46260331416
-55765499022 235381128179
286479645416 271566584984
-444632770321 113887673551
50809809470 -115280468115
-130082398638 102850327741
-133302904499 108314247777
-95009338081 195073444060
57602326371 137403989050
137413848101 -619171631658
-616269808392 -348171956544
-294893633116 108059910801
-290071252238 47059648457
-119657415970 -298185560600
-177228628008 -31933165524
-234724783579 460787145397
-194546404135 -177488090876
-234694161433 -24536369342
46663413129 305995802645
240065299692 300570641941
379301241731 192566181173
-90358969117 -124741944042
-158729986174 -15237980554
310188385684 -685085311831
30400666674 184600619914
39340858149 -172683869496
-226499049933 32299867494
-13689203900 -91028210133
-532928160974 341990680348
-142379221926 -222646301850
292983615239 -134687516410
-306026476425 -523787846213
57409864747 -282897967571
-245099061785 -179090504087
150760612825 -143096632292
3999576414 -289130519911
-133052324028 176532999111
425136815080 108401130032
562017539112 76370802941
-117841181479 429416292572
-358325587010 3925716193544
247091511684 -118292033025
72887613188 -36132188889
106937640158 297938967124
64781530356 -685962367244
14953637829 377150785551
-58395880154 -55599744458
367865559881 -55300878095
198088528876 -135664369496
-449762987075 -5677542589
111084472140 138951506998
142437312275 -88280896007
-407471384541 -42152807207
-126790662397 -182619545136
-105468723924 132609653916
84558083039 -155816342260
11845797764 496588402582
-281655659669 -109246322634
28363435747 -247685357483
-313912553827 30860673068
-319772101340 -128271427865
135992158436 293879467748
107871789530 -87428617645
-309233503631 247559000325
253215195278 -234790334360
99326031619 -290257576605
290270762995 495723193985
-207926251537 395096083661
-88069178870 75386925087
-101211882978 -99358224505
-550079017783 -315257497347
388051141520 -331346891945
244808255704 394021659798
-10859547462 -47773091172
-458257726340 -103696884406
-192000457632 -40412598495
-26131546683 625194335073
-78959486316 -74414595734
-4582410495 160960860703
-456557198414 -215571876922
-133501284668 277545801149
370365446762 148053249449
107784144434 98976084302
180643627212 317010246123
15674802047 25724877568
-458925291085 38908676820
95843587308 -268545380304
-72726511334 -23201652124
520919938456 117621514674
314052598010 -119143032170

132710036346 223582623012	-40801431940 -149363151636	148524527947 14780052629	155660984660 -189349736280
135554913430 -140366114588	144213223571 180763688520	137189718125 112549423802	552880222388 -101392122044
-584082329508 347569043449	-269658287712 92743417480	27360497851 422303540879	243877074187 123168352400
-21676704683 -38543720690	182430961891 -380875358152	365420465355 -55411292835	577613306814 206390003384
38991538480 490072520039	656521592360 306513819100	105507588278 394654583254	-225225835679 147364183737
245931175794 442867070542	-188270354839 -48671797791	62298884675 171275003782	10048748476 382626249489
88077729549 -439261358327	-10081189944 -144458403269	-126402888610 328285597560	-419394238949 63999150178
368478861522 206155256117	-468868313365 499085408013	-573272327038 258490699531	-216877761500 234666674491
94154592146 -24348357642	93560895410 -43533381328	449362998110 -137310845815	4497291755 -521362520538
153598282081 187050248032	29395721691 -22570344538	6025385663 196901191383	66489859117 -352361599302
245071856111 -687286061388	44532016325 -7092350900	-97734306999 -173248586169	94226819771 23155812181
-390086778340 -325150886073	-625617667406 -281381140463	-4509782998 -13989422397	42300181147 23355338800
-24242032550 82686435735	-138520606098 -355358946084	-483983399908 -400904260512	56928166309 402602457162
-427629715707 246044039946	292239079416 -299997362279	373325125769 192757715018	-20102473820 316067369010
44276947715 -148082206846	279920771492 84702673093	88737845143 63817498731	93279704161 213594040253
7083469957 51330308323	1715374951 61176257760	123218965709 -98153290061	
-85321745981 -64317779508	-138031527887 -497786643122	89068303024 -552312236577	